



Chương 1: Giới thiệu về khái niệm hệ thống tính toán nhúng

Computer Engineering Faculty

Embedded Systems

Nội Dung



Tổng Quan Hệ Thống Nhúng



Cách Tiếp Cận Phần Cứng

Hệ thống nhúng (Embedded systems)



Hệ thống nhúng



- ❖ Hệ thống nhúng là một sự kết hợp của các thành phần phần cứng, phần mềm và những thành phần khác như các bộ phận cơ khí, truyền động nhằm thực hiện một chức năng chuyên biệt nào đó.
- ❖ Hard real time
 - Phản hồi phải xảy ra trước deadline (bắt buộc).
- ❖ Soft real time
 - Phản hồi xảy ra trước deadline trong hầu hết các trường hợp.
- ❖ Thông thường trong hầu hết trường hợp có một số tài nguyên hữu hạn cần quản lý
 - Các tranh chấp xảy ra và cần phải được xử lý
- ❖ Tính dự đoán trước được là chìa khóa
- ❖ Tính đúng đắn của hệ thống được đặt lên hàng đầu

Hệ thống nhúng



- ❖ Là một hệ thống tính toán nằm trong một hệ thống lớn hơn
 - Chúng thông thường “nhìn” không có vẻ giống máy tính
 - Thông thường dùng để điều khiển
- ❖ Độ tin cậy cao là tối quan trọng
 - Tối quan trọng ở chỗ khi hệ thống lỗi có thể xảy ra tai nạn chết người

Hệ thống nhúng



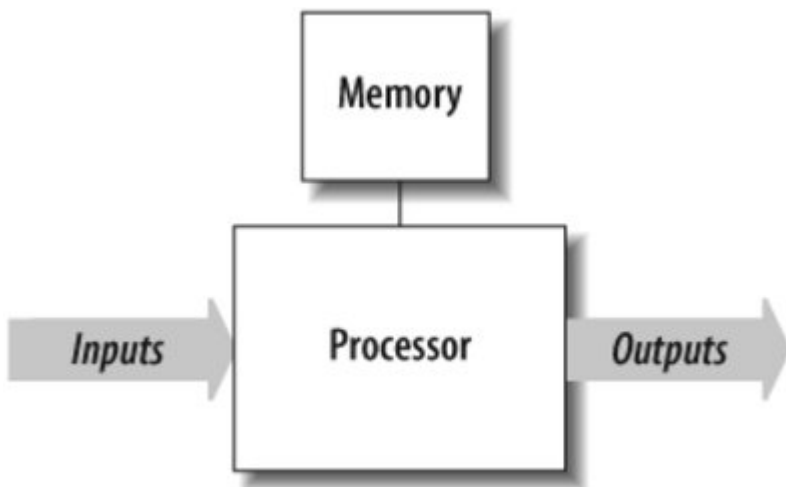
❖ Những HTN trong thực tế bao gồm?

- Assembly line quality monitors
- Bar code readers
- Bread machines
- Cameras
- Car assembly robots
- Cell phones
- Centrifuge controllers
- CD players
- Disk drive controllers
- “Smart card” processors
- Fuel injector controls
- Medical equipment monitors
- PDAs
- Printer controllers
- Sound systems
- Rice cookers
- Telephone switches
- Water pump controllers
- Welding machines
- Windmills
- Wrist watches
- ...

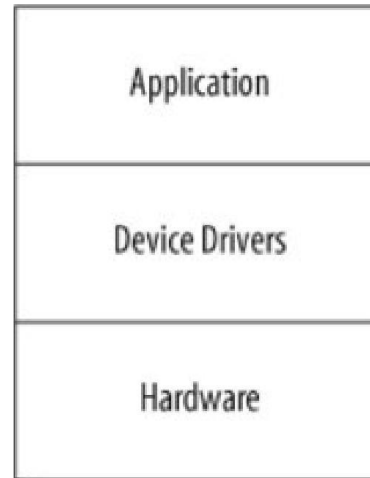
Hệ thống nhúng



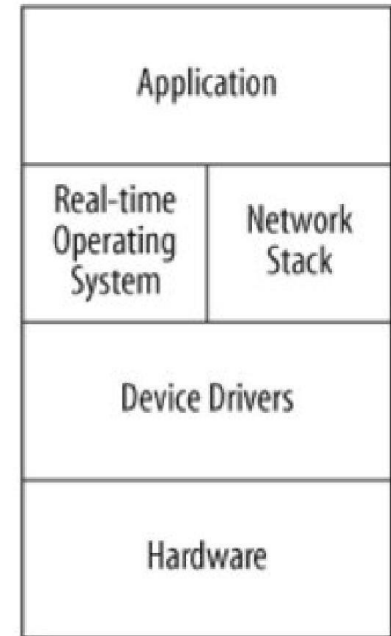
❖ Thành phần cơ bản của hệ thống



Một hệ thống nhúng cơ bản



A



B

(a) Giải đồ phần mềm nhúng đơn giản và
(b) một giải đồ phần mềm hệ thống phức tạp

Hệ thống nhúng



❖ Những yêu cầu ảnh hưởng đến sự lựa chọn thiết kế

Phân khúc	Thấp	Trung bình	Cao
Processor	4- or 8-bit	16-bit	32- or 64-bit
Bộ nhớ	< 64 KB	64 KB tới 1 MB	> 1 MB
Chi phí phát triển	< \$100,000	\$100,000 tới \$1,000,000	> \$1,000,000
Chi phí sản xuất	< \$10	\$10 tới \$1,000	> \$1,000
Số lượng sản phẩm	< 100	100 tới 10,000	> 10,000
Công suất tiêu thụ	> 10 mW/MIPS	1 tới 10 mW/MIPS	< 1 mW/MIPS
Vòng đời	Vài ngày, tuần hay tháng	Hàng năm	Hàng thập niên
Độ tin cậy	Có thể lỗi thường xuyên	Làm việc với độ tin cậy cao	Phải có khả năng kháng lỗi

Sinh viên có cần phải học?



- ❖ Kỹ sư máy tính (Computer Engineers) – Xây dựng và giám sát các hệ thống
 - Xây dựng thiết kế
 - Quan tâm đến sự chính xác và khả năng dự đoán
- ❖ Kỹ sư điện (Electrical Engineers) – Xây dựng và giám sát hoạt động hệ thống
 - "Làm việc" với các hệ thống máy tính
 - "Giao tiếp" với các hệ thống máy tính
 - "Dạy" các hệ thống máy tính
 - "Giám sát" hoạt động
- ❖ Nhà khoa học (Computer scientists)
 - Cải tiến hệ thống
 - Xây dựng hệ thống mới

Cách để học một phần cứng



❖ Hiểu cái toàn cảnh, tổng quát

- ❑ Trước khi viết chương trình cho một hệ thống nhúng, bạn phải quen thuộc với phần cứng mà phần mềm chạy trên đó.
- ❑ Mỗi khi nhận một board mới, bạn nên dành thời gian để đọc những tài liệu đi kèm như “User’s Guide” hoặc “Programmer’s Manual” mà được viết riêng cho người thiết kế phần cứng hoặc phần mềm. Sau đó tìm cách trả lời câu hỏi:
 - Mục đích thiết kế tổng quát của board này dùng để làm gì?
 - Luồng dữ liệu trong board đi như thế nào?

Cách để học một phần cứng



❖ Bản đồ bộ nhớ (Memory Map)

- ❑ Tất cả vi xử lý (processors) lưu chương trình và dữ liệu của chúng vào bộ nhớ. Bộ nhớ này có thể ở trong hoặc bên ngoài chip.

Unused	0xFFFFFFFF
Flash Memory (16 MB)	0x51000000
Unused	0x50000000
Unused	0x44000000
PXA255 Peripherals	0x40000000
Unused	0x0800030F
SMSC Ethernet Controller	0x08000300
Unused	0x04000000
SDRAM (64 MB)	0x00000000

Cách để học một phần cứng



❖ Học cách giao tiếp, truyền nhận

- ❑ Có hai kỹ thuật giao tiếp cơ bản đó là: polling and interrupts.
- ❑ Nếu polling được sử dụng, bộ vi xử lý sẽ kiểm tra liên tục cho tới khi nào có tất cả tác vụ (task) hoàn thành

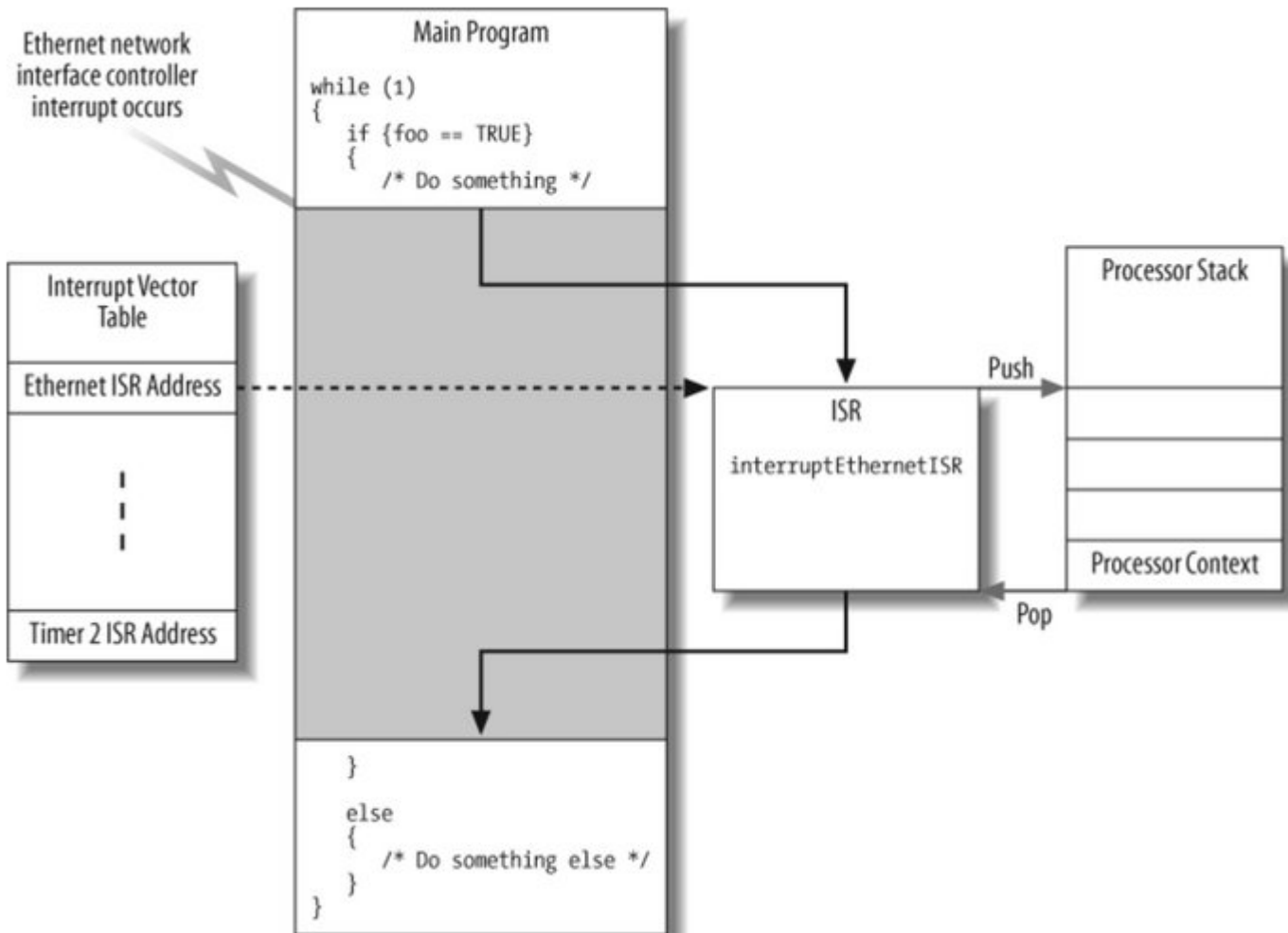
```
do {  
    /* Play games, read, listen tới music, etc. */  
    ...  
    /* Poll tới see if we're there yet. */  
    status = areWeThereYet( );  
} while (status == NO);
```

- ❑ Kỹ thuật thứ hai là interrupts. Interrupt là các tín hiệu có thể được tạo ra từ các ngoại vi bên ngoài hoặc bên trong và truyền tới vi xử lý để thông báo một sự kiện nào đó xảy ra.

Cách để học một phần cứng



❖ Học cách giao tiếp, truyền nhận



Cách để học một phần cứng



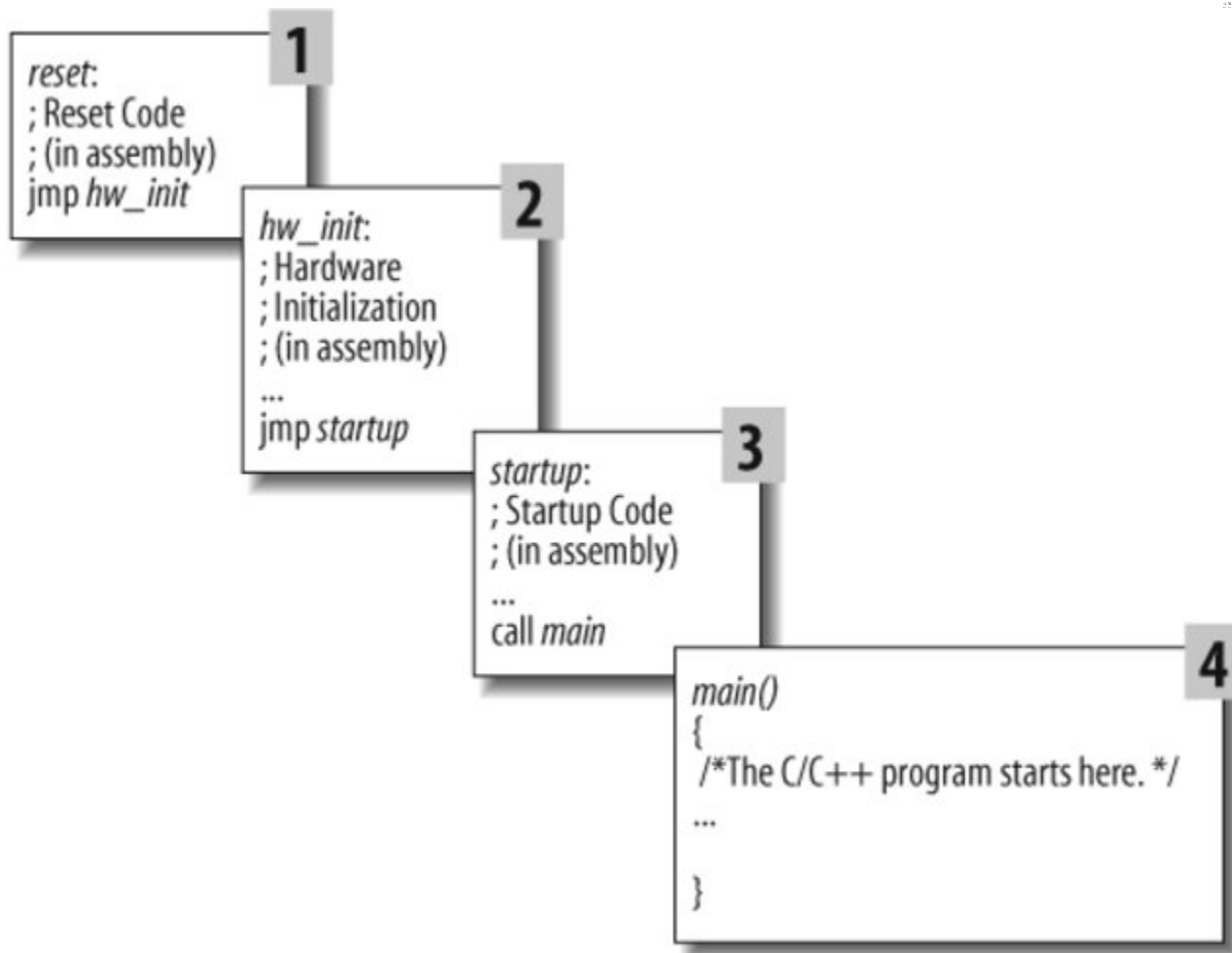
❖ Tìm hiểu về vi xử lý

- ☐ What address does the processor jump to after a reset?
- ☐ What is the state of the processor's registers and peripherals at reset?
- ☐ What is the proper sequence to program a peripheral's registers?
- ☐ Where should the interrupt vector table be located? Does it have to be located at a specific address in memory? If not, how does the processor know where to find it?
- ☐ What is the format of the interrupt vector table? Is it just a table of pointers to ISR functions?
- ☐ Are there any special interrupts sometimes called traps that are generated within the processor itself? Must an ISR be written to handle each of these?
- ☐ How are interrupts enabled and disabled? Globally and individually?
- ☐ How are interrupts acknowledged or cleared?

Cách để học một phần cứng



❖ Khởi tạo phần cứng





UIT-HCM



Thank You !